

Υψηλές Τάσεις Ι - Αναφορά Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 και 2

ΟΜΑΔΑ 3

Γούναρης Χρήστος - AEM 10638

Ξερογιαννάκης Γεώργιος - AEM 10871

Κανδανάς Χριστόφορος - AEM 10656

Παπαπέτρου Δημήτριος - AEM 10772

Τόλιας Εμμανουήλ - AEM 10717

Νοέμβριος 2024

Contents

1	Στοιχεία Θεωρίας	2
1.1	Εισαγωγή	2
1.2	Φαινόμενο Ferranti	2
2	Διεξαγωγή Εργαστηριακής Άσκησης	3
2.1	Μετρήσεις	3
2.2	Στοιχεία Ελέγχου	4
3	Ερωτήσεις	4
3.1	Ανηγμένη Τάση	4
3.2	Υπολογισμός ανύψωσης Ferranti με τάση βραχυκύκλωσης	5
3.3	Ποσοστιαία Ανύψωση	5
3.4	Πειραματικός Υπολογισμός Ανύψωσης Ferranti	6
3.5	Συμπεράσματα	7

1 Στοιχεία Θεωρίας

1.1 Εισαγωγή

Για την διεξαγωγή πειραμάτων υψηλών τάσεων χρειαζόμαστε συγκεκριμένο χώρο, εξοπλισμό, και ασφάλειες. Λόγω της φύσης των υψηλών τάσεων υπάρχει ανάγκη για μεγάλο χώρο για να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας, τουλάχιστον 50cm από κάθε στοιχείο υπό υψηλή τάση. Η βασική συνδεσμολογία ηλεκτρικού κυκλώματος αποτελείται από τα κυκλώματα τροφοδοσίας, ελέγχου και προστασίας, και υψηλής τάσης, τον οποίων τα δύο πρώτα υλοποιούνται μέσω της τράπεζας χειρισμών. Διευκολύνεται η δημιουργία συνδεσμολογιών μέσω του συστήματος κατασκευών με εναλλάξιμα στοιχεία υψηλής τάσης του οίκου MWB. Ο χώρος δοκιμών υψηλών τάσεων είναι έγκλειστος σε ένα γειωμένο κλωβό Faraday για την ασφάλεια του προσωπικού και συστημάτων εκτός του κλωβού, αλλά και για την ελαχιστοποίηση των παράσιτων ρευμάτων. Είσοδος στον χώρο δοκιμών επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναμμένες πράσινες οι λυχνίες πάνω από τον πίνακα ελέγχου. Επιπρόσθετα οι εισοδοι στο χώρο δοκιμών λειτουργούν σαν διακόπτες. Οι πυκνωτές με μεγάλη χωρητικότητα πρέπει να γειώνονται μετά από πειράματα αν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να βραχυκυκλώνονται όταν θέλουμε να τους αποθηκεύσουμε. Τέλος, στον χώρο υπάρχει συνδεδεμένη γείωση μικρής τιμής αυτεπαγωγής και αντίστασης και το δάπεδο είναι επιστρωμένο με μεταλλικά φύλλα αλουμινίου συνδεδεμένα με τη γείωση του εργαστηρίου. Επίσης είναι συνδεδεμένα ισοδυναμικά μεταξύ τους για την αποφυγή της βηματικής τάσης.

1.2 Φαινόμενο Ferranti

Φαινόμενο Ferranti: σε χωρητική φόρτιση του ΜΣ παρατηρείται τάση μεγαλύτερη από την ιδανική-ανηγμένη τάση στο δευτερεύον. Η ανύψωση γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η χωρητικότητα. Στα πειράματα υψηλών τάσεων με μετασχηματιστές δοκιμής, λόγω των σχετικά μικρών ρευμάτων και υψηλών τάσεων, οι ΜΣ εμφανίζουν έντονη χωρητική συμπεριφορά που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της υψηλής τάσης στο δοκίμιο.



2 Διεξαγωγή Εργαστηριακής Άσκησης

2.1 Μετρήσεις

Για να διαπιστώσουμε το φαινόμενο αυτό, εκτελούμε έξι συνολικά μετρήσεις με εναλλασσόμενη ημιτονοειδή τάση συχνότητας 50Hz:

- Ένας μετασχηματιστής δοκιμής (ΜΣΔ) TEO100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% με τάση εισόδου 30Vrms και δοκίμιο πυκνωτή CM 100pF
- Ένας μετασχηματιστής δοκιμής (ΜΣΔ) TEO100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% με τάση εισόδου 30Vrms και δοκίμιο πυκνωτές σε παράλληλη σύνδεση CM 100pF, CB 1200pF - συνολική χωρητικότητα φορτίου 1300pF
- Δύο ΜΣΔ TEO100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% συνδεδεμένους κατά βαθμίδες με τάση εισόδου 15Vrms και δοκίμιο πυκνωτή CM 100pF
- Δύο ΜΣΔ TEO100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% συνδεδεμένους κατά βαθμίδες με τάση εισόδου 15Vrms και δοκίμιο πυκνωτές σε παράλληλη σύνδεση CM 100pF, CB 1200pF - συνολική χωρητικότητα φορτίου 1300pF
- Τρείς ΜΣΔ TEO100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% συνδεδεμένους κατά βαθμίδες με τάση εισόδου 10Vrms και δοκίμιο πυκνωτή CM 100pF

- Τρεις ΜΣΔ ΤΕΟ100/10,2×220V,100kV,5kVA,4% συνδεδεμένους κατά βαθμίδες με τάση εισόδου 10Vrms και δοκίμιο πυκνωτές σε παράλληλη σύνδεση CM 100pF, CB 1200pF - συνολική χωρητικότητα φορτίου 1300pF

2.2 Στοιχεία Ελέγχου

Η τάση εισόδου ελέγχεται από ένα variac που βρίσκεται εσωτερικά στην τράπεζα ελέγχου. Η υψηλή εναλλασσόμενη τάση που εφαρμόζεται στο δοκίμιο μετρίεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου και η ένδειξη εμφανίζεται στην τράπεζα ελέγχου. Οι μετρήσεις δίνονται στον Πίνακα 1.

Αριθμός βαθμίδων ΜΣΔ	Τάση εισόδου (V)	Τάση εξόδου(kV)- Φόρτιση 100pF	Τάση εξόδου(kV)- Φόρτιση 1300pF
1	30	13,7	14,2
2	15	14,2	18,1
3	10	15,7	19

Πίνακας 1

3 Ερωτήσεις

3.1 Ανηγμένη Τάση

Σε μονοφασικό μετασχηματιστή δοκιμής (ΜΣΔ) ο λόγος μετασχηματισμού w ισούται με τον λόγο των σπειρών ή των λόγος των ονομαστικών τάσεων. Για τον ΜΣΔ ΤΕΟ 100/10 με πρωτεύον εν παράλληλω είναι: $U_{1N} = 220V$ και $U_{2N} = 100kV$ Άρα θα είναι:

$$w = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{2N}}{U_{1N}} = \frac{100.000}{220} \Rightarrow w = 454,54545 \quad (1)$$

Η ανηγμένη τάση του πρωτεύοντος στο δευτερεύον θα είναι:

$$U'_1 = w \times U_1 = 13,63636kV \quad (2)$$

Όταν βάλουμε δύο βαθμίδες, ο λόγος μετασχηματισμού διπλασιάζεται. Ταυτόχρονα η τάση εισόδου υποδιπλασιάζεται, άρα η ανηγμένη τάση στο δευτερεύον της 2ης βαθμίδας θα είναι το ίδιο. Ομοίως θα είναι το ίδιο και για τις τρεις βαθμίδες γιατί τριπλασιάστηκε ο λόγος μετασχηματισμού αλλά υποτριπλασιάστηκε η τάση εισόδου.

3.2 Υπολογισμός ανύψωσης Ferranti με τάση βραχυκύκλωσης

Για να συνυπολογίσουμε την επίδραση του φαινομένου Ferranti, χρησιμοποιούμε τον τύπο:

$$U_{2F} = U'_1 \times \frac{1}{1 - u} \quad (3)$$

Για μια βαθμίδα είναι $u = 4\%$, για δύο βαθμίδες $u = 7\%$ και για τρεις βαθμίδες είναι $u = 11\%$. Αυτός ο υπολογισμός είναι προσεγγιστικός και δεν είναι τελείως σωστός. Θα αναφερθούμε παραπάνω στην ερώτηση 3.

3.3 Ποσοστιαία Ανύψωση

Η ανύψωση της τάσης εξόδου λόγω του φαινομένου Ferranti, σύμφωνα με τον τύπο (3) (δηλαδή το ποσοστιαίο σφάλμα αν δεν λάβουμε υπόψη το φαινόμενο Ferranti) είναι:

$$\epsilon_1 = \frac{U_{2F} - U'_1}{U'_1} \times 100\% \quad (4)$$

Αριθμός βαθμίδων ΜΣΔ	Τάση Εισό- δου (V)	Ανηγμένη Τάση Εξό- δου U'_1 (kV) [2]	Τάση εξόδου Επίδραση Ferranti U_{2F} (kV) [3]	ϵ_1 (%) [4]
1	30	13,63636	14,20454	4,16667
2	15	13,63636	14,66275	7,52688
3	10	13,63636	15,32175	12,35955

Πίνακας 2

3.4 Πειραματικός Υπολογισμός Ανύψωσης Ferranti

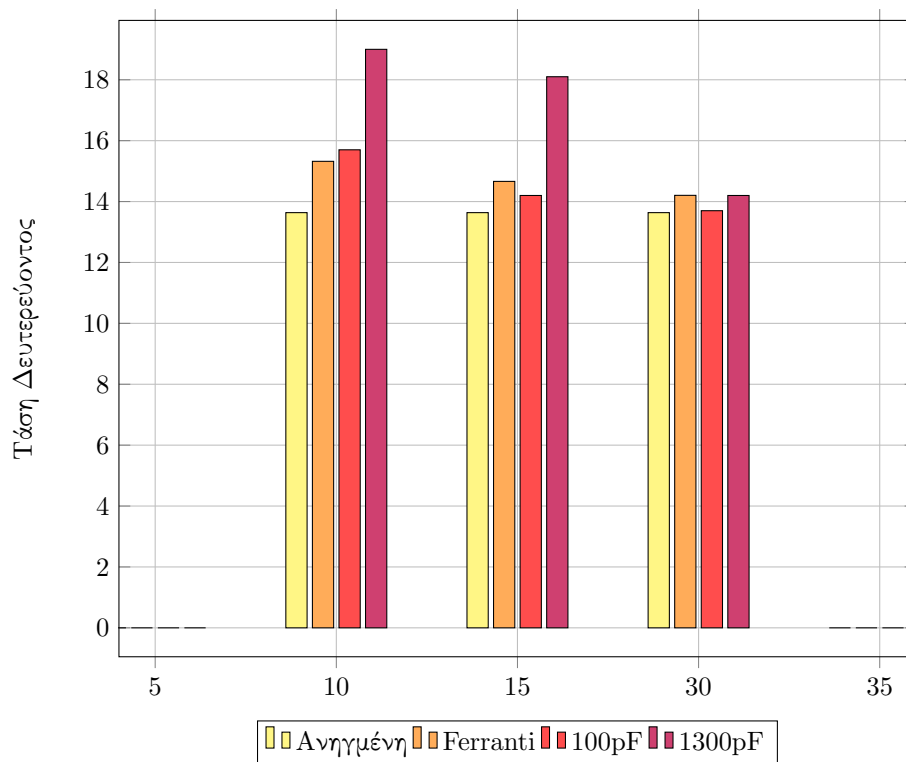
Η τάση στο δοκίμιο των 100pF με μια βαθμίδα είναι η λιγότερο επηρεασμένη από το φαινόμενο Ferranti διότι έχουμε μόνο την εσωτερική χωρητικότητα ενός ΜΣΔ και την μικρότερη χωρητικότητα δοκιμίου. Επομένως η συνολική χωρητικότητα είναι η μικρότερη από όλες τις μετρήσεις και δεν έχουμε μεγάλη ανύψωση τάσης, δηλαδή είναι η πιο σωστή από τις μετρήσεις που κάναμε. Άρα μπορούμε να δούμε την επίδραση του φαινομένου Ferranti από την ποσοστιαία ανύψωση τάσης ως προς την τάση δοκιμίου σε φόρτιση 100pF και μια βαθμίδα. Θα είναι:

$$\epsilon_2 = \frac{U_2 - U_{2,100pF|1\beta\alpha\theta\mu\delta\alpha}}{U_{2,100pF|1\beta\alpha\theta\mu\delta\alpha}} \times 100\% \quad (5)$$

Αριθμός βαθμίδων ΜΣΔ	Τάση εισόδου (V)	Φόρτιση 100pF $\epsilon_2(\%)$	Φόρτιση 1300pF $\epsilon_2(\%)$
1	30	0,00	3,65
2	15	3,65	32,00
3	10	14.6	38,68

Πίνακας 3

Στο παρακάτω ιστόγραμμα φαίνονται οι τάσεις στο δευτερεύον για κάθε τάση στο πρωτεύον $U_1 = 10, 15, 30V$ που αντιστοιχούν στις διατάξεις τριών, δύο και μιας βαθμίδων αντίστοιχα. Παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα οι τάσεις όπως υπολογίζονται από τον λόγο μετασχηματισμού, το φαινόμενο Ferranti και τις μετρήσεις αντίστοιχα.



3.5 Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις και τους θεωρητικούς υπολογισμούς είναι:

- i. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον λόγο μετασχηματισμού w για να βρούμε την υψηλή τάση στο δοκίμιο. Το σφάλμα λόγω του φαινομένου Ferranti είναι τόσο εντονότερο όσο αυξάνει η συνολική χωρητικότητα του συστήματος, άρα αυξάνει με τις βαθμίδες και το φορτίο δοκιμίου, γίνεται μέγιστη στην τελευταία μέτρηση. Το σφάλμα είναι της τάξης 4-12% και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.
- ii. Ο υπολογισμός της ανύψωσης της τάσης με την σχέση (3) δεν είναι απόλυτα σωστός. Αυτό γιατί πρέπει η συνολική χωρητικότητα C - εσωτερική του ΜΣΔ και δοκιμίου - να διαρρέεται από ονομαστικό ρεύμα ΜΣΔ όταν βρίσκεται υπό ονομαστική τάση δευτερεύοντος. Αυτό δεν ισχύει για τα δοκίμια που εξετάζουμε, και συνεπώς η σχέση δεν είναι απόλυτα σωστή. Αυτό γίνεται εμφανές από την διαφορά των ποσοστιαίων ανυψώσεων ϵ_1 (θεωρητική) και ϵ_2 (πειραματική). Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η συνολική χωρητικότητα, ακριβώς επειδή υποεκτιμάμε την ανύψωση Ferranti, ειδικά όταν προστεθεί το δεύτερο δοκίμιο.

- iii. Στους υπολογισμούς της 3.5.2., χρησιμοποιήσαμε σαν μέτρο σύγκρισης την πρώτη μετρούμενη τάση, γιατί αυτή έχει την μικρότερη χωρητικότητα και είναι πιο κοντά στην ανηγμένη τάση δευτερεύοντος. Για ακριβέστερο υπολογισμό θα έπρεπε να κάναμε χρήση της σχέσης:

$$U_2 = \frac{w}{1 - \omega^2 L_k (C_i + C_{δοκιμου})} \times U_1 \quad (6)$$

Μπορούμε να βρούμε την εσωτερική αυτεπαγωγή σκέδασης από τη τάση βραχυκύκλωσης από τη σχέση:

$$L_k = \frac{u_k}{\omega} \times \frac{U_N^2}{S_N} \quad (7)$$

Δεν έχουμε όμως στοιχεία για την εσωτερική χωρητικότητα του ΜΣΔ. Αν αμελήσουμε τις απώλειες πυρήνα και μαγνήτισης θα μπορούσαμε να την υπολογίσουμε από ένα πείραμα εν κενώ από την σχέση:

$$C_i = \frac{1}{\omega^2 L_k} \times \left(1 - w \frac{U_{1,OCT}}{U_{2,N}} \right) \quad (8)$$

όπου $U_{1,OCT}$ είναι η εφαρμοζόμενη τάση στο πρωτεύον ώστε να προκύψει ονομαστική τάση $U_{2,N}$ στο ανοικτό δευτερεύον.

Αναφορές

- Υψηλές Τάσεις 1, Ι.Α. Σταθόπουλος, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ
- Στοιχεία Υψηλών Τάσεων, Μ.Γ. Δανίκας, Εκδόσεις Σταμούλης
- Εργαστηριακές ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων, Παντελής Ν. Μικρόπουλος, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Α.Π.Θ., Α' Έκδοση, 2008
- High voltage engineering [electronic resource], Kuffel, E. / Zaengl, W. S. / Kuffel, J.
- High-Voltage Test and Measuring Techniques [electronic resource], Wolfgang Hauschild / Eberhard Lemke